Cambio en agua dulce en el Mar de Cortés

Diagnóstico regional y propuesta de contenido para el límite planetario 4

Versión: 17 de octubre de 2026 (actualizada con el método de priorización) · Estados: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit

Conclusión principal. El noroeste de México es una de las zonas con más presión sobre el agua del país. Las cuatro regiones hidrológico-administrativas que cubren el Mar de Cortés concesionan entre el 40 % y el 90 % de su agua renovable, frente a un promedio nacional de 19.5 % (2022). Por estado, Sonora concesiona más agua de la que se renueva (101.9 %) y Baja California y Sinaloa están cerca del 100 % (2017).

La agricultura de riego tiene entre el 78 % y el 94 % del agua concesionada de cada estado. Los acuíferos costeros muestran el costo: 16 de los 18 acuíferos con intrusión marina del país están en la Península de Baja California y el Noroeste. El río Colorado entrega cada vez menos: el Acta 334 (septiembre de 2026) recorta 308 hm^3 anuales a México en 2027 y 2028.

1. El límite global y su lectura regional

El Planetary Health Check 2026 mide este límite con dos variables. La primera es el **agua azul**: el porcentaje de la superficie terrestre con caudales de ríos alterados por la actividad humana, que es de 22.6 % frente a un límite seguro de 12.9 %. La segunda es el **agua verde**: la superficie con humedad del suelo alterada, que es de 22.0 % frente a 12.4 %. Ambas cruzaron el límite hacia 1940 y siguen subiendo. La evaluación de 2026 se basa en Virkki et al. (2026); en Richardson et al. (2023) los valores eran 18.2 % y 15.8 %.

Ese indicador global se calcula con modelos hidrológicos a escala planetaria y no tiene equivalente estatal. Para la región, el indicador oficial más cercano al agua azul es el **grado de presión** de CONAGUA: el volumen concesionado para usos consuntivos como porcentaje del agua renovable. Más de 40 % se considera presión alta.

2. Hallazgos verificados

2.1 Grado de presión

Región hidrológico-administrativa	Estados del Mar de Cortés	2015	2022	Agua renovable 2022
I Península de Baja California	BC, BCS	79.8 %	89.9 %	4,960 hm^3
II Noroeste	Sonora	81.4 %	83.2 %	8,275 hm^3
III Pacífico Norte	Sinaloa	42.1 %	40.5 %	26,630 hm^3
VIII Lerma-Santiago-Pacífico	Nayarit (y 7 estados más)	44.8 %	45.9 %	35,247 hm^3
Promedio nacional		19.2 %	19.5 %	461,640 hm^3

Fuentes: CONAGUA, Estadísticas del Agua en México 2023 (Tabla 3.4) y Atlas del Agua en México 2016. La única región del país con presión mayor a 100 % es la XIII Aguas del Valle de México.

Por estado (2017, última cifra publicada): Sonora 101.9 %, Baja California 99.9 %, Sinaloa 96.5 %, Baja California Sur 34.4 % y Nayarit 20.5 % (SEMARNAT, Compendio 2020). Desde entonces el indicador solo se publica por región.

2.2 Usos del agua: el peso del riego (2022)

Estado	Total concesionado	Agrícola	Abastecimiento público	Industria y termoeléctricas	% agrícola
Baja California	3,563 hm^3	2,777	522	264	77.9 %
Baja California Sur	431 hm^3	346	65	20	80.2 %
Sonora	7,140 hm^3	6,217	786	136	87.1 %
Sinaloa	9,547 hm^3	8,971	511	66	94.0 %
Nayarit	1,368 hm^3	1,131	129	108	82.7 %

Fuente: CONAGUA, Estadísticas del Agua en México 2023 (Tabla 3.2). Son volúmenes concesionados en el Registro Público de Derechos de Agua, no extracciones medidas.

2.3 Acuíferos sobreexplotados e intrusión marina

Por estado (2019, SEMARNAT-SNIARN con datos de CONAGUA): Baja California tiene 11 acuíferos sobreexplotados (recarga de 681 hm^3 frente a una extracción de 811 hm^3), Baja California Sur 6 (190 frente a 232) y Sonora 11 (1,126 frente a 1,571). En conjunto extraen unos 617 hm^3 al año más de lo que se recargan. Sinaloa y Nayarit no aparecen en esa serie.

Por región (disponibilidad publicada en el DOF el 17 sep 2020):

Región	Acuíferos	Sobreexplotados	Con intrusión marina	Con salinización	Con disponibilidad
I Península de Baja California	88	17	11	5	51
II Noroeste	62	9	5	0	43
III Pacífico Norte	24	5	0	0	9
Nacional	653	111	18	32	378

Fuente: CONAGUA, Estadísticas del Agua en México 2023 (Tabla 2.12). Las columnas vacías de la tabla original se reconstruyeron cuadrando los totales nacionales. El Pacífico Norte, donde está Sinaloa, ya registra 5 acuíferos sobreexplotados.

Costa de Hermosillo (Sonora). Por el bombeo intensivo, el agua de mar ha penetrado hasta 32 km tierra adentro, con conductividad eléctrica de hasta 40,000 µS/cm (Castillo Gurrola et al. 2004). En 2001 el acuífero se recargaba con 350 hm^3 y extraía 430 hm^3 al año (SEMARNAT-SNIARN).

La Paz (BCS). Es prácticamente la única fuente de agua potable de la ciudad. Tiene abatimiento de hasta 10 m, salinidad de hasta ~5,800 mg/L y una influencia marina que llega a 13 km tierra adentro (Tamez-Meléndez et al. 2016). En 2019 el frente de agua salobre (1,000 mg/L) estaba a 8.8 km de la costa en la zona norte y a 8 km en la noreste; entre 2013 y 2019 avanzó 0.5 km netos (Cruz-Falcón et al. 2023).

2.4 Río Colorado

El Tratado de 1944 asigna a México 1.5 millones de acres-pie al año (1,850 hm^3), que abastecen al valle de Mexicali y a San Luis Río Colorado. Por la escasez en el lago Mead, las entregas se han recortado:

Año	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Recorte a México (hm^3)	128	99	99	99 + 82.6*	308	308
Instrumento	Acta 323 (reducción más ahorro recuperable)				Acta 334	

* En 2026 México además debe conservar al menos 82.6 hm^3 con el Acta 330. El Acta 334, firmada el 2 de septiembre de 2026 en El Paso, sustituye a las Actas 323 y 330. Fuentes: comunicados de CILA/IBWC de agosto de 2023, 2024 y 2025, y nota sobre el Acta 334 (septiembre de 2026).

Delta del Colorado. El pulso de agua del Acta 319 (2014) elevó el verdor ribereño (NDVI) un 17 %, pero en 2018 ya había regresado al nivel de 2013. En 2018 se entregaron 11.9 hm^3 de flujos ambientales y los niveles freáticos siguieron bajando en los tramos 1 a 3 (CILA/IBWC, informe de monitoreo del Acta 323). Los flujos pequeños y episódicos no revierten la tendencia en un río sobreasignado.

2.5 Conflictos por trasvase

El Acueducto Independencia lleva agua de la presa El Novillo, en el río Yaqui, a Hermosillo. Se anunció en 2010; la tribu yaqui presentó amparos desde 2011 y la Suprema Corte falló a su favor en 2013, pero el acueducto siguió operando (Revista Noroeste de México, INAH).

2.6 Agua verde

No existe un indicador oficial de humedad del suelo por estado. El mejor estudio regional (Bohn y Vivoni 2016, con modelación e imágenes MODIS de 2000–2012) estima que en la región del monzón de Norteamérica la evaporación del suelo es el 60 % de la evapotranspiración anual. Los bosques de montaña aportan el 22 % y los cultivos de riego el 9 %. En los cultivos de riego la evapotranspiración casi no depende de la lluvia, porque depende del agua extraída de presas y acuíferos.

2.7 Desalación

La planta de Ensenada, en operación desde 2018, tiene una capacidad contratada de 250 l/s. Según la prensa, desde junio de 2021 entregaba solo 110–120 l/s por una falla en la toma. Los Cabos opera una planta municipal y construye una segunda de 250 l/s. Las cifras de producción real no se publican de forma sistemática.

2.8 Evaluación para la priorización

Calificación de cada criterio de 1 a 4 con el método de priorización regional (ver el documento «Método de priorización regional»).

Eje	Criterio	Calif.	Justificación
Impacto	Alcance	**4**	Las cuatro regiones hidrológicas tienen presión alta; Sonora concesiona más agua de la que se renueva.
Impacto	Severidad	**4**	28 acuíferos sobreexplotados, intrusión marina hasta 32 km y recortes del río Colorado.
Impacto	Irreversibilidad	**4**	Un acuífero salinizado tarda más de un siglo en recuperarse.
Apalancamiento	Control regional de las causas	**4**	El riego regional usa entre 78 % y 94 % del agua concesionada.
Apalancamiento	Competencia de los actores regionales	**3**	Las concesiones son federales (CONAGUA), pero los distritos de riego y los organismos de agua son regionales.
Apalancamiento	Factibilidad de soluciones	**3**	Tecnificación del riego y reúso probados, con costo alto de inversión.

Impacto = $\sqrt[3]{(4 \times 4 \times 4)}$ = **4.00** (nivel alto). **Apalancamiento** = $\sqrt[3]{(4 \times 3 \times 3)}$ = **3.30** (nivel alto). **Prioridad alta**. La clasificación es **sensible**: Competencia de los actores regionales −1 → media; Factibilidad de soluciones −1 → media.

3. Cambios a la página

3.1 Gráficas y mapa

1. **Grado de presión por región hidrológica, 2015 y 2022**, con el promedio nacional como referencia.
2. **Acuíferos sobreexplotados: recarga frente a extracción por estado (2019)**, con el número de acuíferos de cada estado.
3. **Río Colorado: recortes a las entregas a México, 2023–2028.**
4. **Comparación por estado: peso del riego** (porcentaje del agua concesionada para uso agrícola, 2022).
5. **Mapa: grado de presión por estado (2017).** Sustituye al mapa de sequía, que era una foto de un solo día y se cruza con la serie de sequía de la página de Cambio climático.

Se retiran la gráfica de acuíferos sobreexplotados (solo conteo) y el mapa del Monitor de Sequía.

3.2 Diagnóstico regional

El Mar de Cortés es una de las zonas con más presión sobre el agua del país. Las cuatro regiones hidrológicas que lo cubren concesionan entre 40 % y 90 % de su agua renovable, frente a un promedio nacional de 19.5 %. Por estado, Sonora concesiona más agua de la que se renueva (101.9 %) y Baja California y Sinaloa están cerca del 100 %. La agricultura de riego usa entre 78 % y 94 % del agua concesionada de cada estado.

En Baja California, Baja California Sur y Sonora, 28 acuíferos sobreexplotados extraen unos 617 hm^3 al año más de lo que se recargan. De los 18 acuíferos costeros con intrusión marina del país, 16 están en esta región: en la Costa de Hermosillo el agua de mar ha penetrado hasta 32 km tierra adentro y en La Paz su influencia llega a 13 km. El río Colorado, del que dependen Mexicali y San Luis Río Colorado, entrega cada vez menos: el Acta 334 recorta 308 hm^3 al año en 2027 y 2028, cerca del 17 % de lo pactado en 1944.

En la priorización regional obtiene impacto alto y apalancamiento alto: el riego, la medición y el reúso se deciden en la región, aunque las concesiones sean federales.

3.3 ¿Qué puede hacer la región?

1. **¿Cómo reducir la demanda agrícola, que usa entre 78 % y 94 % del agua concesionada de cada estado?** Medir la extracción real en distritos y unidades de riego, ajustar concesiones a la disponibilidad, tecnificar el riego sin ampliar la superficie regada y revisar los cultivos de mayor demanda. Ref.: CONAGUA 2023; SEMARNAT, ficha del grado de presión.
2. **¿Cómo frenar la intrusión marina en los acuíferos costeros de la Costa de Hermosillo y La Paz?** Reducir el bombeo cerca de la costa, cumplir los reglamentos de acuíferos, hacer recarga gestionada con agua tratada y monitorear la salinidad de forma continua. Ref.: Castillo Gurrola et al. 2004; Tamez-Meléndez et al. 2016; Cruz-Falcón et al. 2023.
3. **¿Cómo se adaptan el valle de Mexicali y San Luis Río Colorado a recortes de 308 hm^3 anuales del río Colorado?** Un plan regional de reducción de demanda, la modernización del Distrito de Riego 014, reúso agrícola y uso de la Reserva de Agua de México prevista en el Acta 334. Ref.: CILA/IBWC, Actas 323, 330 y 334.
4. **¿Qué papel deben tener la desalación y el reúso frente a la sobreexplotación de acuíferos?** Evaluar su costo energético y el manejo de la salmuera, asegurar la operación de las plantas existentes y priorizar el reúso de aguas tratadas. Ref.: Acta 334 (estudios de desalación); planta desaladora de Ensenada.
5. **¿Cómo garantizar agua para los ecosistemas y para los pueblos originarios?** Flujos ambientales permanentes, no episódicos, para el delta del Colorado; reservas de agua para el ambiente en las cuencas; y acuerdos que respeten los derechos de la tribu yaqui. Ref.: CILA/IBWC, monitoreo del Acta 323 (2018); Revista Noroeste de México (INAH).

3.4 Lo que hay que medir y no se mide

- La extracción real de agua: el indicador oficial usa los volúmenes concesionados, porque la mayoría de los pozos agrícolas no tienen medición pública. SEMARNAT reconoce que estimar la extracción es la principal limitante del indicador.
- El grado de presión por estado y por cuenca: la última cifra estatal es de 2017.
- Una disponibilidad anual que refleje la sequía: el cálculo usa el agua renovable media histórica, no la del año.
- El número de acuíferos sobreexplotados por estado con la disponibilidad vigente (DOF 2020 y 2023) en formato abierto, y una red continua de monitoreo de niveles y salinidad en los acuíferos costeros.
- El agua verde a escala estatal: no hay un indicador oficial de humedad del suelo ni de evapotranspiración.
- La producción real de las plantas desaladoras, los volúmenes de reúso y los caudales ecológicos medidos en ríos y estuarios.

3.5 Temas pendientes

No se pudieron verificar con fuentes primarias en esta ronda: el almacenamiento de las presas de Sonora y Sinaloa durante la sequía de 2020–2024, la eficiencia de los distritos de riego, las reservas de agua para el ambiente decretadas en 2018 y las tendencias satelitales de humedad del suelo por estado. Son candidatos para una segunda versión.

4. Bibliografía

1. Bohn, T. J. y Vivoni, E. R. (2016). Process-based characterization of evapotranspiration sources over the North American monsoon region. *Water Resources Research* 52. doi:10.1002/2015WR017934
2. Castillo Gurrola, J., Morales, M., Monreal, R. y Rangel-Medina, M. (2004). Estimation of the vulnerability to saline intrusion of the coast of Hermosillo aquifer, Sonora, Mexico. *Geofísica Internacional* 43(4):611–621. doaj.org/article/8396350eaec94ed7b83347ec27f4306e

3. CILA/IBWC (2022). *Minute 323 environmental flows monitoring report 2018*. ibwc.gov
4. CILA/IBWC (2023, 2024, 2025). Comunicados de asignaciones del río Colorado para 2024, 2025 y 2026. ibwc.gov (2026)
5. CILA/IBWC (2026). Acta 334, acuerdo de cooperación sobre el río Colorado (2 sep 2026). Reportado en Water Online: wateronline.com
6. CONAGUA (2017). *Atlas del Agua en México 2016*. agua.org.mx
7. CONAGUA (2024). *Estadísticas del Agua en México 2023*. agua.org.mx
8. Cruz-Falcón, A., Murillo-Jiménez, J. M. y Fraga-Palomino, H. C. (2023). Evolución de la intrusión marina y relaciones iónicas en el acuífero de La Paz BCS, México. *Terra Latinoamericana* 41:e1636. doi:10.28940/terra.v41i0.1636
9. Planetary Boundaries Science (2026). *Planetary Health Check 2026*. Potsdam Institute for Climate Impact Research. planetaryhealthcheck.org
10. Proyectos México. Planta desaladora de Ensenada. proyectosmexico.gob.mx
11. Revista Noroeste de México (INAH). El conflicto por el agua del río Yaqui y el Acueducto Independencia. revistas.inah.gob.mx
12. Richardson, K., Steffen, W., Lucht, W. et al. (2023). Earth beyond six of nine planetary boundaries. *Science Advances* 9(37):eadh2458. doi:10.1126/sciadv.adh2458
13. SEMARNAT-DGEIA. Compendio de Estadísticas Ambientales 2020: grado de presión por entidad federativa. apps1.semarnat.gob.mx
14. SEMARNAT-DGEIA. Compendio 2021: extracción y recarga de acuíferos sobreexplotados, 2001–2019. apps1.semarnat.gob.mx
15. SEMARNAT-DGEIA. Ficha metodológica del grado de presión sobre el recurso hídrico. apps1.semarnat.gob.mx
16. Tamez-Meléndez, C., Hernández-Antonio, A., Gaona-Zanella, P. C., Ornelas-Soto, N. y Mahlknecht, J. (2016). Isotope signatures and hydrochemistry as tools in assessing groundwater occurrence and dynamics in a coastal arid aquifer. *Environmental Earth Sciences* 75:830. doi:10.1007/s12665-016-5617-2

Método: búsqueda en cinco frentes temáticos y verificación adversarial de afirmaciones (3 verificadores independientes por afirmación). Se completó con lectura directa de las tablas de CONAGUA y SEMARNAT, los comunicados de CILA/IBWC, el informe del Planetary Health Check 2026 y los resúmenes de los artículos citados.